

Задание №11. Качество программного обеспечения

Цель работы: получить навыки оценки качества программного обеспечения на примере контейнера для обеспечения безопасности приложения.

Рекомендуемая последовательность выполнения работы:

1. Выполнить задание, используя свой конспект лекции преподавателя по теме 11. Качество программного обеспечения, а также результаты индивидуальной работы студента в библиотеке, в том числе в электронной, и компьютерном классе с самостоятельным поиском необходимой информации для выполнения заданий в учебно-методическом обеспечении и интернет-источниках.

2. Оформить отчет по работе.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.

2. Цель работы.

3. Формулировка задания.

4. Результаты выполнения задания (оценка процесса менеджмента качества программного средства по ГОСТ-12207, сравнительный анализ систем мониторинга для оценки качества программного средства, Таблица 1, отчет по модели качества для программного средства по ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010, настройка модели реализации качества с помощью выбранной системы мониторинга).

5. Краткие выводы о проделанной работе, список используемой литературы.

Задание. Задание выполняется каждым студентом отдельно. Для программного средства по варианту индивидуального задания из ЛР1, согласно ТЗ рассмотреть процесс менеджмента качества по ГОСТ-12207. Руководством компании поставлена задача определить политики, стандарты и процедуры в области менеджмента качества. Являясь сотрудником компании Вам необходимо провести сравнительный анализ 5-6 систем

© Н.В. Корнеев, 2025

мониторинга для оценки качества программного средства, рассмотренных на лекции по критериям: функциональность, стоимость, надежность и удобство использования и выбрать наиболее оптимальную. Сравнительный анализ оформить в виде таблицы 1.

Таблица 1

Сравнительный анализ систем мониторинга для оценки качества

№	Система	Функциональность	Стоимость	Надежность	Удобство использования
1	Prometheus	Интегрирован с Kubernetes. Сбор и анализ метрик...	Зависит от провайдера услуг. На основе подписки ...	Обеспечивает надёжность даже при частичных отказах системы...	Гибкость настройки, возможности визуализации данных [1]...
...	...	...	...	...	...
6	Zabbix	...	...	...	...

Источники:

1. [https://reg.cloud/blog/prometheus-obzor-sistemy-monitoringa/...](https://reg.cloud/blog/prometheus-obzor-sistemy-monitoringa/)

Подготовить по ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010 модель качества для программного средства, опираясь на модель качества продукта. Выявить измеримые, связанные с качеством свойства программного средства и назвать их свойствами качества, связанными с соответствующими показателями качества. Чтобы прийти к показателям характеристики или подхарактеристики качества в случаях, когда характеристика или подхарактеристика не может быть непосредственно измерена, необходимо идентифицировать подмножество свойств, которое в совокупности покрывает характеристику или подхарактеристику, получить показатели качества для каждого свойства и объединив их в вычислительном отношении, достигнуть полученного показателя качества, соответствующего характеристике или подхарактеристике качества. Подготовить отчет по модели качества для программного средства включающий разделы:

1. Модель измерения качества программного средства.
2. Подходы к качеству.
3. Факторы, влияющие на качество.
4. Модель жизненного цикла качества.

5. Свойства программного средства.
6. Показатели внутреннего, внешнего качества и качества при использовании.
7. Взаимосвязь качества программного средства и качества данных.
8. Приложение. Настройка модели реализации качества с помощью выбранной системы мониторинга элементов показателей качества (практический пример).